



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 6 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 29 de septiembre, 2025

Problema 1. Calcular

$$\int_{\gamma} xy \, dx + z^2 \, dy + yz \, dz,$$

donde γ es el pedazo de la curva intersección de las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y $x^2 + y^2 = 4y - 3$, con $x, z \geq 0$. Además, γ se recorre en sentido positivo visto desde el plano xy .

Solución:

Observar que se trata de la intersección de una esfera con un cilindro:

$$x^2 + y^2 = 4y - 3 \iff x^2 + (y - 2)^2 = 1.$$

Luego, una parametrización es:

$$\begin{aligned} x &= \cos(t), & dx &= -\sin(t) \, dt; \\ y &= 2 + \sin(t), & dy &= \cos(t) \, dt; \\ z &= \sqrt{9 - (4y - 3)} = 2\sqrt{1 - \sin(t)}, & dz &= -\frac{\cos(t)}{\sqrt{1 - \sin(t)}} \, dt; \end{aligned} \quad \text{con } -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Luego, considerando al campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (xy, z^2, yz)$ y la parametrización $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, la integral queda:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} xy \, dx + z^2 \, dy + yz \, dz &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) \, dt \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\cos(t)(2 + \sin(t))(-\sin(t)) + 4(1 - \sin(t))\cos(t) + (2 + \sin(t))2\sqrt{1 - \sin(t)} \left(-\frac{\cos(t)}{\sqrt{1 - \sin(t)}} \right) \right] dt \\ &= - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 8\sin(t)\cos(t) + \sin^2(t)\cos(t) \, dt \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Problema 2. Sea $\vec{F}(x, y) = (u(x, y), -v(x, y))$ un campo vectorial incompresible e irrotacional de clase C^2 en $\mathbb{R}^2$. Bajo estas condiciones ($\vec{F} \in C^2(\mathbb{R}^2)$) decimos que $\vec{F}$ es incompresible si $\text{div}(\vec{F}) = 0$ y es irrotacional si $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$.

a) Muestre que las funciones u y v satisfacen las **ecuaciones de Cauchy-Riemann**. Esto es,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

b) Muestre que u y v satisfacen la ecuación de Laplace. Esto es,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

Solución:

a) Note que:

$$0 = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Además,

$$0 = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{k} = -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

b) Derivando con respecto a x ambos lados de la primera igualdad se tiene:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Análogamente para v .

Problema 3. Una partícula se mueve sobre el manto del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ de forma tal que la coordenada $z = z(\theta)$ es solución de la ecuación diferencial

$$z'' = z, \quad z(0) = 1, \quad z'(0) = 0,$$

donde (r, θ, z) son las coordenadas cilíndricas.

- a) Encuentre una parametrización de la curva γ descrita por la partícula (use θ como parámetro).
b) Si C corresponde al pedazo de la curva γ que se forma cuando $-\pi \leq \theta \leq \pi$ (en la dirección del parámetro), calcular

$$\int_C (x^2 - y^2) dx + (x^2 + y^2) dy + (z^2 - 1) dz.$$

Solución:

- a) De la ecuación diferencial se tiene que $z(\theta) = \frac{1}{2}(e^\theta + e^{-\theta}) = \cosh(\theta)$. Luego, una parametrización de la curva γ es:

$$\begin{aligned} x &= \cos(\theta); \\ y &= \sin(\theta); \quad \text{con } \theta \in \mathbb{R}. \\ z &= \cosh(\theta); \end{aligned}$$

- b) Para el cálculo de la integral necesitamos las derivadas:

$$\begin{aligned} dx &= -\sin(\theta) d\theta; \\ dy &= \cos(\theta) d\theta; \\ dz &= \sinh(\theta) d\theta. \end{aligned}$$

Así, la integral queda:

$$\begin{aligned} &\int_C (x^2 - y^2) dx + (x^2 + y^2) dy + (z^2 - 1) dz \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) (-\sin(\theta)) + \cos(\theta) + (\cosh^2(\theta) - 1) \sinh(\theta) \right] d\theta \\ &= - \int_{-\pi}^{\pi} (\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) \sin(\theta) d\theta + \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\theta) d\theta + \int_{-\pi}^{\pi} (\cosh^2(\theta) - 1) \sinh^2(\theta) d\theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

Problema 4. Sea $\vec{r} = (x, y, z)$ y supongamos que r denota $\|\vec{r}\|$. Verifique las siguientes identidades:

a) $\nabla \cdot (r^n \vec{r}) = (n+3)r^n.$

b) $\nabla \times (r^n \vec{r}) = \vec{0}.$

Solución:

a) $\nabla \cdot (r^n \vec{r}) = r^n \nabla \cdot \vec{r} + \vec{r} \cdot \nabla r^n = 3r^n + n \vec{r} \cdot r^{n-2} \vec{r} = (n+3)r^n.$

b) $\nabla \times (r^n \vec{r}) = r^n \nabla \times \vec{r} + \nabla r^n \times \vec{r} = \vec{0} + n r^{n-2} \vec{r} \times \vec{r} = \vec{0}.$

Problema 5. Si f, g son funciones de clase C^2 , muestre las siguientes identidades:

- a) $\nabla^2(fg) = f \nabla^2 g + g \nabla^2 f + 2(\nabla f \cdot \nabla g).$
- b) $\nabla \cdot (f \nabla g - g \nabla f) = f \nabla^2 g - g \nabla^2 f.$
- c) $\nabla \cdot (f \nabla f) = \|\nabla f\|^2 + f \nabla^2 f.$

Recuerde que $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$.

Solución:

- a) $\nabla^2(fg) = \nabla \cdot \nabla(fg) = \nabla \cdot (g \nabla f + f \nabla g) = g \nabla^2 f + \nabla f \cdot \nabla g + f \nabla^2 g + \nabla g \cdot \nabla f$. Luego, usando el hecho de que el producto interno es simétrico para funciones reales, se obtiene lo solicitado.
- b) $\nabla \cdot (f \nabla g - g \nabla f) = f \nabla^2 g + \nabla g \cdot \nabla f - g \nabla^2 f - \nabla f \cdot \nabla g = f \nabla^2 g - g \nabla^2 f.$
- c) $\nabla \cdot (f \nabla f) = f \nabla^2 f + \nabla f \cdot \nabla f = f \nabla^2 f + \|\nabla f\|^2.$